



# ASSISTENTE DATABASE

*“Un modo semplice e naturale per interrogare il database”*

**A cura di**

**TOBIA BARBINI**

# LE PROBLEMATICHE

## Analisi dei colli di bottiglia aziendali

Nelle moderne realtà aziendali, l'efficienza decisionale dipende direttamente dalla rapidità e dall'autonomia con cui i diversi reparti possono accedere alle informazioni strategiche. Di seguito viene presentata un'analisi dettagliata dei principali colli di bottiglia riscontrati nei processi tradizionali di gestione e movimentazione dei dati, che giustificano l'adozione di una soluzione tecnologica innovativa.

### 1. Barriere Competenze Tecniche: Scarsa Diffusione del Linguaggio SQL

Il linguaggio SQL rappresenta lo standard per l'interrogazione dei database relazionali, ma la sua conoscenza è limitata a figure tecniche specializzate. La mancanza di competenze SQL all'interno del team impedisce agli utenti finali di formulare query in modo autonomo, trasformando il patrimonio informativo aziendale in un ecosistema chiuso, rigido e inaccessibile alla maggioranza del personale.

### 2. Sovraccarico del Reparto IT ed Inefficienza delle Risorse

A causa del divario tecnico descritto, qualsiasi richiesta di accesso o analisi dei dati deve necessariamente essere veicolata e presa in carico dal reparto IT. Questo meccanismo genera un doppio svantaggio: da un lato, costringe chi richiede informazioni a lunghe attese (con conseguente obsolescenza del dato), rallentando i processi decisionali; dall'altro, satura il tempo e le risorse degli specialisti IT con attività ripetitive di estrazione, sottraendoli a progetti di maggiore rilevanza.

### 3. Rigidità e Mancanza di Personalizzazione nelle Procedure di Estrazione

Le procedure attuali di estrazione dati e la reportistica associata sono strutturate in modo rigido e predefinito. Quando un utente ha la necessità di variare i parametri di analisi, incrociare nuove metriche o personalizzare la visualizzazione per esigenze contingenti, i nostri sistemi non lo consentono in modalità autonoma. Ciò si traduce nell'obbligo di avviare un nuovo ciclo di richieste, approvazioni e sviluppi dedicati, che riporta ai disagi descritti nel punto 2.

### 4. Comunicazione Macchinosa e Frammentata tra Reparti

Il flusso comunicativo finalizzato alla condivisione dei dati avviene in modo contorto, basandosi su scambi continui di email, file Excel statici memorizzati localmente ed esportazioni manuali. Questa modalità operativa non solo rallenta sensibilmente l'allineamento aziendale, ma aumenta esponenzialmente il rischio di errore umano, la proliferazione di duplicati obsoleti e gravi criticità legate alla sicurezza.

# LA SOLUZIONE

## *L'Agente Intelligente per l'Accesso ai Dati*

### 1. Interrogazione in Linguaggio Naturale

La soluzione si basa su un agente virtuale avanzato, specificamente addestrato sulla struttura e sulle tabelle del database aziendale. Questo modulo elimina completamente la necessità di conoscere linguaggi di programmazione o sintassi tecniche: qualsiasi utente (dalle vendite al marketing, fino alle risorse umane) può interagire con la base dati formulando domande semplici e dirette, esattamente come farebbe in una normale conversazione con un collega.

### 2. Traduzione Intelligente in Query SQL e Sicurezza del Dato

L'agente elabora l'input in linguaggio naturale fornito dall'utente e lo trasforma autonomamente in una query SQL precisa e ottimizzata. Questa conversione avviene istantaneamente grazie alla profonda comprensione del modello dei dati aziendali. Al fine di garantire i massimi standard di sicurezza e integrità dell'infrastruttura, l'operatività dell'agente è rigorosamente limitata alla sola visualizzazione dei dati (sola lettura). Questo azzerà qualsiasi rischio di modifica, cancellazione o alterazione accidentale delle informazioni aziendali.

### 3. Accessibilità Multicanale Cross-Platform

Per integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro quotidiani senza richiedere complessi processi di adozione o installazione, la piattaforma è stata progettata con un'architettura flessibile e multicanale, accessibile sia da ambienti desktop che mobile:

- Postazione PC / Desktop: Accesso diretto e centralizzato tramite un'interfaccia web dedicata e intuitiva, integrata nel portale aziendale.
- Dispositivi Mobile / Smartphone: Integrazione nativa con i principali strumenti di messaggistica aziendale (come Slack), consentendo di interrogare il database e ricevere risposte immediate in tempo reale anche in mobilità o fuori ufficio.

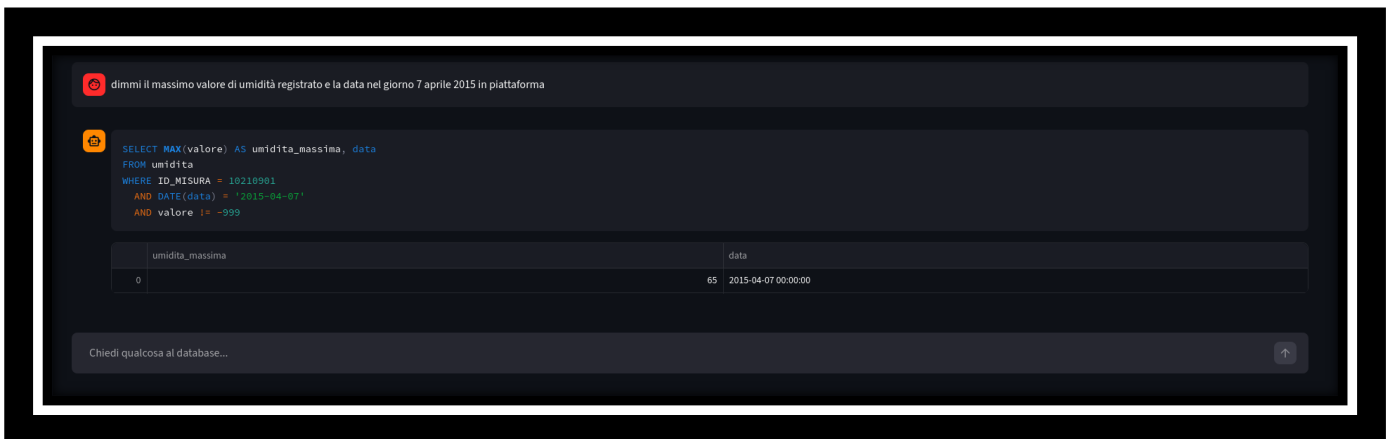
### Cos'è Slack?

Slack è una piattaforma di messaggistica istantanea e collaborazione aziendale progettata per centralizzare la comunicazione all'interno del team di lavoro. A differenza delle tradizionali email, organizza le conversazioni in "canali" dedicati a specifici progetti o reparti e permette di integrare facilmente software e strumenti esterni. In questo modo, i dipendenti possono scambiare informazioni, condividere file e interagire con sistemi automatizzati (come questo assistente) in tempo reale e da qualsiasi dispositivo.

# CASI D'USO

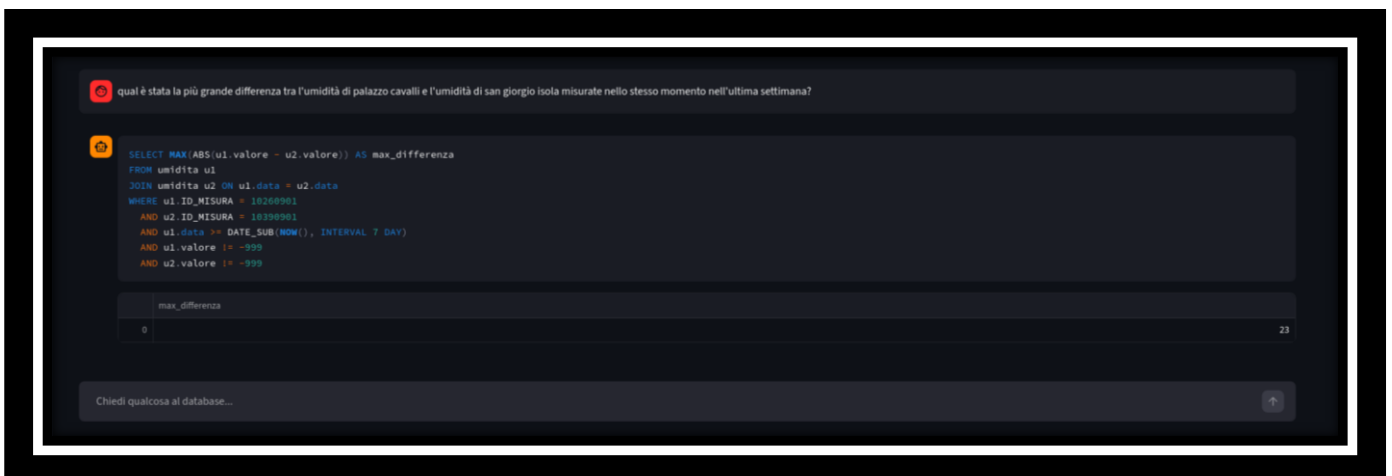
Nella sua forma più immediata, la piattaforma permette di estrarre metriche specifiche senza dover strutturare filtri complessi.

- **Esempio pratico:** Alla richiesta dell'utente *“dimmi il massimo valore di umidità registrato e la data nel giorno 7 aprile 2015 in piattaforma”*, l'agente traduce la domanda in una query SQL isolando l'ID della misura, la funzione MAX() e la data esatta, grazie al suo precedente addestramento sulla struttura del database.



La vera potenza dell'agente risiede nella capacità di effettuare correlazioni logiche e calcoli avanzati incrociando più dati o record temporali, operazione che normalmente richiederebbe l'intervento di un analista esperto.

- **Esempio pratico:** L'utente richiede un'analisi comparativa: *“qual è stata la più grande differenza tra l'umidità di palazzo cavalli e l'umidità di san giorgio isola misurate nello stesso momento nell'ultima settimana?”*. Il modello genera autonomamente una query complessa che include una JOIN (unione di tabelle), calcola il valore assoluto della differenza (ABS) e applica un filtro temporale dinamico degli ultimi 7 giorni (INTERVAL 7 DAY), restituendo il picco massimo di discrepanza.



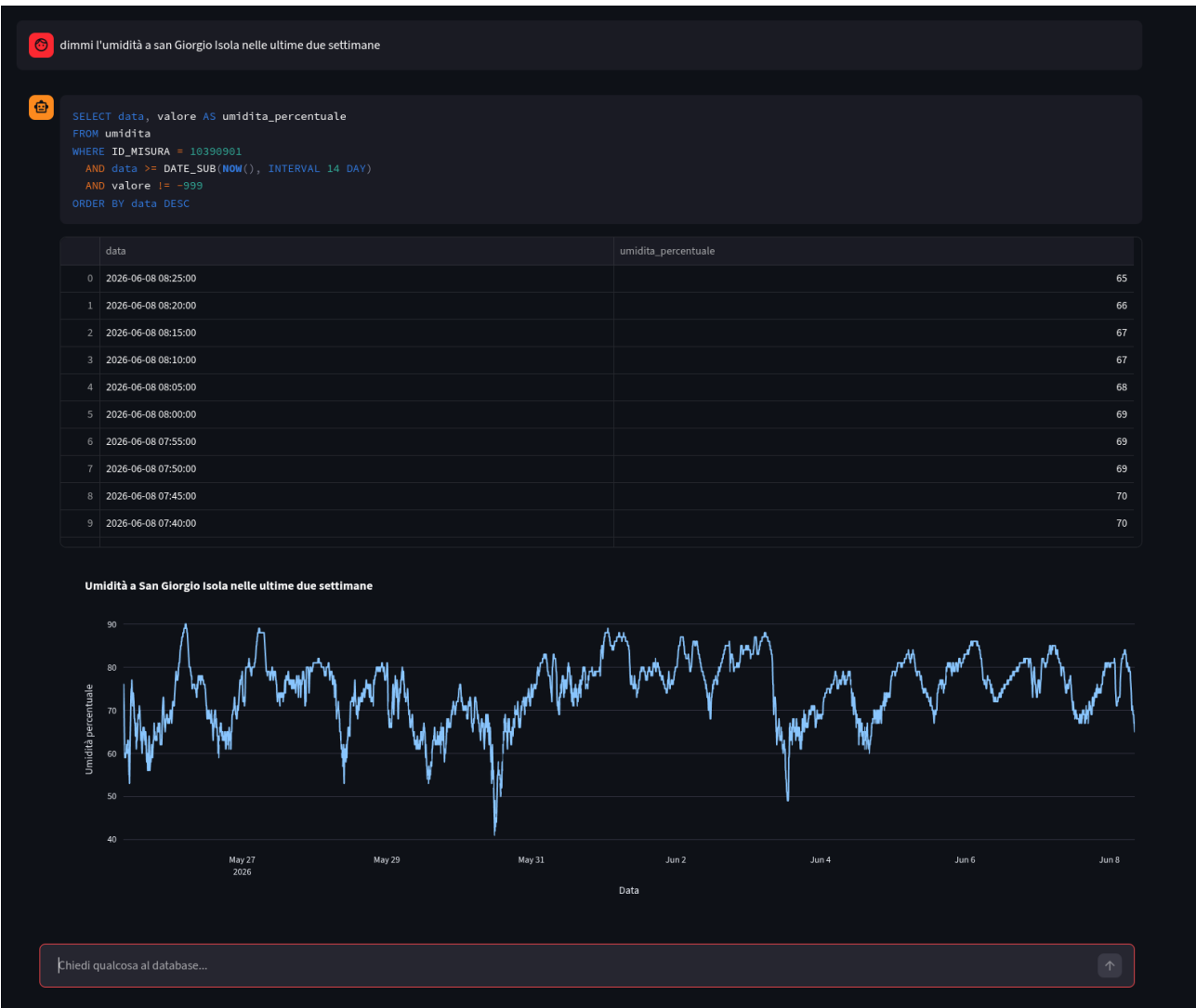
Oltre alla risposta immediata, il software è un potente strumento di reportistica capace di mostrare trend e serie storiche su ampi intervalli di tempo, facilitando il monitoraggio dei pattern.

- **Esempio pratico:** Di fronte a una richiesta di monitoraggio più estesa come *“dimmi l'umidità a san Giorgio Isola nelle ultime due settimane”*, l'agente estrae l'intera serie storica ordinandola cronologicamente dal dato più recente (ORDER BY data DESC).

## Flessibilità di Output: Grafici, Download ed Esportazione

Il software non si limita a mostrare i dati a schermo, ma offre all'utente finale tutti gli strumenti necessari per manipolare, presentare e salvare le informazioni in base alle proprie esigenze operative:

- **Generazione Automatica di Grafici:** Per le richieste che coinvolgono serie storiche o trend temporali, la piattaforma affianca alla classica tabella dati un **grafico lineare interattivo ed elegante**. Questo permette un'immediata comprensione visiva dell'andamento delle metriche, rendendo il dato subito pronto per essere inserito in presentazioni, report o riunioni direzionali.
- **Esportazione e Download Flessibile:** Ogni risultato ottenuto può essere salvato in pochi clic. Gli utenti hanno la possibilità di scaricare i dati nel formato che preferiscono (come CSV per l'importazione rapida o Excel/XLSX per analisi matematiche avanzate), garantendo la massima interoperabilità con gli altri strumenti software già in uso all'interno dei vari reparti aziendali.



# ARCHITETTURA DEL SISTEMA

*Massima sicurezza e privacy con modello 100% locale e offline*

## 1. Stack Tecnologico: LLM Open-Source + Embedding Locali

- **Cos'è:** L'intera infrastruttura di Intelligenza Artificiale risiede fisicamente all'interno della rete aziendale. Per la generazione del codice SQL si utilizza un LLM Open-Source gestito internamente tramite un motore di inferenza locale.
- **La gestione della conoscenza (Embedding):** Anche il database vettoriale e il modello che trasforma le domande in vettori matematici (Modello di Embedding) girano ed elaborano i dati localmente su una macchina interna.

## 2. Vantaggi Chiave: Sovranità Assoluta del Dato e Isolamento Totale

- **Il progetto resta nel server dentro l'azienda:** L'applicazione viene pacchettizzata (tramite eseguibili protetti o container *Docker*) e installata direttamente sui server fisici privati, o sulle macchine virtuali private del cliente. L'IT dell'azienda ha il controllo totale e isolato sugli accessi.
- **Nessun dato nel cloud (100% Privacy):** Il sistema funziona **completamente offline**. Nessuna informazione (né la struttura del database, né le domande di input, né i dati reali estratti dalle tabelle) viene inviata all'esterno via Internet. Non serve alcuna connessione alla rete pubblica. La soluzione è nativamente compatibile al 100% con le policy di massima sicurezza aziendale (Zero Data Leak).

## 3. Requisiti di Infrastruttura: Calcolo Locale Dedicato

- **La necessità di Hardware Specifico:** Poiché l'Intelligenza Artificiale non si appoggia a server esterni o cloud a pagamento, tutto lo sforzo di calcolo matematico ricade sull'infrastruttura dell'azienda.
- **Le risorse necessarie:** Per garantire risposte rapide e precisione nella scrittura del codice SQL, il server o il PC aziendale dedicato a ospitare il sistema deve essere dotato di potenza di calcolo adeguata, nello specifico:
  - Una scheda video dedicata (**GPU Nvidia** con architettura recente) dotata di sufficiente memoria video (**VRAM**).
  - In alternativa, un server aziendale con architettura hardware ottimizzata per carichi di lavoro paralleli e una generosa allocazione di memoria RAM ad alta velocità.